

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

Universidad Peruana Cayetano Heredia - Pontificia

Universidad Católica del Perú



Facultad De Ciencias E Ingeniería

Ingeniería Biomédica

Tercer entregable

“Entendiendo al usuario 2”

Integrantes:

Rodríguez Solano, Milagros Mariajosé

Romani León, Leonardo

Romero Guerrero, Gabriel

Salas Cano, Rodrigo Emiliano

Sánchez Guevara, Ady Sebastián

Seijas Rojas, Camila Andrea

Cuarto ciclo

Profesores:

Miguel Rogger Hoyos Alvitez

Marco Mugaburu Celi

Shirley Pahuachon Nuñez

Fecha de entrega: 09/09/2025

1. Caso de referencia 1

Hombre de 60 años. Sufrió ACV isquémico en territorio de la arteria cerebral media derecha, hemiplejía izquierda severa (parálisis completa de miembro inferior izquierdo en fase aguda).

Su caso es relevante porque representa a pacientes en convalecencia con parálisis completa de la pierna y dependencia para la marcha, un perfil frecuente y de gran impacto en AVD. Además, al presentar hemiplejía izquierda, es comparable al caso escogido y útil para tomar como referencia sus técnicas de rehabilitación. Documenta la combinación de dos tecnologías (Welwalk WW-1000® + WalkAid®) y muestra evolución cuantificada en escalas funcionales, aportando evidencia de cómo un equipo biomédico puede generar ganancia práctica.

2. Perfil funcional

Habilidades conservadas (antes de la intervención robotizada):

- Conciencia y capacidad para seguir órdenes (GCS compatible con participación en terapia).
- Función del lado sano (hemicuerpo derecho) suficiente para mantenerse en sedestación, participar en transferencias asistidas y sostener parte del trabajo terapéutico.
- Sensibilidad y percepción posicional en miembro inferior afectados menos severamente (sensación y posición: puntuación 3 en SIAS en evaluación inicial).

Limitaciones principales (antes de la intervención):

- Miembro inferior izquierdo: SIAS motor = 0 (sin movimiento voluntario) → incapacidad para el swing y clearance del pie (riesgo de tropiezos).
- Marcha: no deambula (FIM marcha = 1). Necesitaba ortesis y asistencia máxima del terapeuta para realizar pasos asistidos.

Escalas clínicas utilizadas en el artículo:

- SIAS (Stroke Impairment Assessment Set): valoración detallada de funciones motoras inferiores, sensibilidad, percepción posicional y función del tronco. (En el caso: SIAS inferior = 0 → 1 → 2 según evolución).
- FIM (Functional Independence Measure): ítem marcha pasó de 1 (no deambula) → 4 (marcha con ortesis + bastón, mínima asistencia) → marcha supervisada con T-cane.

3. Mapa de actividades críticas

Vida diaria

- Vestirse:** Necesita asistencia parcial debido a las dificultades para trasladarse y la debilidad en las extremidades. Presenta limitaciones en las transferencias cama-silla, problemas de equilibrio al ponerse de pie y falta de coordinación en el lado afectado para manipular la ropa. Esto impacta directamente en su intimidad y autoestima, generando una fuerte dependencia del cuidador en rutinas diarias.

-Alimentarse: Es funcional de manera independiente utilizando el lado no afectado, aunque requiere apoyo si necesita desplazarse hasta la mesa o el comedor. La destreza manual puede verse comprometida si hay afectación de la mano dominante. Aunque la repercusión es menor que en la movilidad general, limita su participación en actividades sociales como comer fuera de casa.

-Higiene personal: Precisa supervisión o ayuda parcial debido a la alteración en la marcha y las transferencias. Tiene dificultades para mantener el equilibrio y realizar movimientos seguros, lo que incrementa el riesgo de caídas. Esto afecta su autonomía y dignidad personal, además de aumentar la carga física y emocional del cuidador.

-Movilidad en casa: Presenta dependencia total para desplazarse fuera del entorno terapéutico (FIM marcha = 1). No logra caminar por sí solo debido a la imposibilidad de despegar el pie afectado del suelo, lo que provoca tropiezos y requiere asistencia constante. Esto reduce su libertad de movimiento dentro del hogar y limita su participación en la vida familiar cotidiana.

-Transporte: Es completamente dependiente para trasladarse fuera del hogar, ya que no puede utilizar transporte público ni realizar transferencias de manera autónoma. Factores como la accesibilidad al vehículo y la distancia a paraderos dificultan su movilidad. Como consecuencia, enfrenta aislamiento social y restricciones para acceder a servicios externos o retomar actividades laborales.

Laborales / educativas

-Retorno al empleo: No es viable en la etapa inicial debido a la incapacidad para deambular y el bajo puntaje motor (FIM). Las actividades laborales requieren movilidad funcional, resistencia física y posibles adaptaciones del entorno de trabajo, lo que resulta inviable en este punto del proceso de rehabilitación. Esto conlleva un alto riesgo de pérdida del empleo y una modificación significativa en su rol social y económico.

-Formación / cursos: La participación educativa o en programas de formación es posible únicamente si puede mantenerse sentado durante largos periodos. Sin embargo, la movilidad reducida para trasladarse y la fatiga cognitiva (HDS-R 12/30) representan barreras importantes. Estas limitaciones dificultan su reinserción ocupacional y restringen la oportunidad de desarrollar nuevas habilidades o actualizar las existentes.

Rehabilitación

-Fisioterapia de marcha: Requiere supervisión profesional; el paciente participó en sesiones diarias aprox. 40 min. Necesidad de ajuste del nivel de asistencia del robot, control del tronco, coordinación. Alta — motor de mejora funcional (mejoró SIAS y FIM marcha).

-Estimulación eléctrica neuromuscular para foot drop (WalkAid): Aplicada durante gait training para facilitar dorsiflexión en swing. Sincronización con ciclo de marcha, tolerancia a la estimulación. Crítico para clearance del pie → reducción de tropiezos y menor asistencia física requerida.

-Entrenamiento de transferencias y control tronco: Realizado en paralelo para mejorar verticalidad y estabilidad. Fatiga, déficit de fuerza abdominal y estabilidad pélvica. Fundamental para seguridad en AVD y reducir riesgo de caídas.

Actividades terapéuticas de prevención / progresión

-Uso de AFO (ankle-foot orthosis) como medida compensatoria. Requiere colocación; útil en tránsito desde incapacidad hacia marcha asistida. Necesidad de ajuste, comodidad, dependencia inicial. Permite una práctica de marcha más segura; previene caídas.

-Práctica repetida y progresiva de marcha (motor learning): Supervisionada inicialmente; luego práctica autónoma progresiva. Adherencia, fatiga, necesidad de entornos seguros para práctica. Mantiene y consolida las ganancias motoras.

-Entrenamiento para prevención de contracturas y espasticidad (estiramientos, posicionamiento): Requiere supervisión y ejercicios en casa. Dolor, cumplimiento en casa. Previene complicaciones a largo plazo que limitarían las AVD.

4. Barreras y facilitadores

Barreras físicas:

Parálisis completa inicial del miembro inferior izquierdo; inestabilidad del tronco; alto riesgo de tropiezos.

Barreras sociales / económicas:

No se reportan detalles socioeconómicos en el artículo; sin embargo, el acceso continuo a dispositivos (robot, WalkAid, AFO) y sesiones llega a ser costoso y limitado.

Facilitadores:

Capacidad de participar en terapia intensiva (conciencia, cumplimiento). Tecnología disponible en la unidad de rehabilitación (Welwalk, WalkAid). Progresión observable y motivación del paciente (fuerte deseo de caminar).

5. Mapa de dolor (Pain Points)

Incapacidad inicial para caminar (FIM marcha = 1): sensación de pérdida de autonomía y dependencia total. Fatiga durante sesiones y actividades diarias: limita volumen de ejercicio y participación social. Incógnitas sobre reinserción laboral y transporte: ansiedad por retorno a roles previos y movilidad fuera del hogar. Barreras económicas: aunque no se menciona podría ser el acceso continuado a tecnología y terapia intensiva.

6. Expectativas del usuario

-Meta inmediata: “Caminar en terreno nivelado con supervisión/solo con bastón” explicitado en el artículo como deseo del paciente y meta alcanzada

-Metas funcionales a mediano plazo: reducir la asistencia en AVD que requieren traslados (ir al baño, higiene) y aumentar independencia en casa.

-Metas psicosociales: mayor participación en la comunidad y mejora de la calidad de vida al recuperar movilidad. [1]

2. Caso de referencia 2: Mujer de 39 años con hemiplejía derecha producto de una serie de múltiples ACVs.

1. Caso de referencia:

a. Descripción del caso:

En el momento de la intervención del estudio, la mujer hispana de 39 años sufrió múltiples ACVs desde marzo 2014 provocando así una hemiplejía derecha y dificultades en el habla. Luego de meses de rehabilitación en el hospital se sometió a un tratamiento de cinta rodante con apoyo de peso corporal (BWSTT) durante 7 sesiones en 4 semanas, centrada en entrenamiento de movilidad funcional y marcha, actividades de equilibrio y entrenamiento de fuerza y control motor. Este caso se eligió debido a que presenta el mismo diagnóstico que nuestra usuario. Además, que para este caso se enfocan en el estudio y recuperación de la velocidad de la marcha y disminuir el riesgo a caídas.

2. Perfil funcional:

a. Habilidades conservadas y limitaciones:

La paciente presentó alteraciones en el habla y limitaciones motoras derivadas de la hemiplejía derecha ocasionada por los ACV. Tras un proceso prolongado de rehabilitación, logró recuperar parcialmente la movilidad. Actualmente, puede realizar sin dificultad tanto actividades básicas de la vida diaria (AVD) como actividades instrumentales (AIVD). Se desplaza de forma independiente en trayectos cortos, aunque para distancias mayores requiere el uso de un bastón de un solo apoyo. En la evaluación funcional obtuvo un puntaje de 32 en la escala ABC, 34.36 segundos en la prueba Timed Up and Go (TUG) y una velocidad de 0.35 m/s en la prueba de caminata de 10 metros (10MWT). Estos resultados reflejan una confianza limitada para mantener el equilibrio, una movilidad general comprometida y una velocidad de marcha reducida.

3. Mapa de actividades:

- a. Vida diaria:** De acuerdo con el caso, la paciente no presenta mayores dificultades al realizar AVD, por lo que mantiene autonomía en este ámbito, es capaz de ducharse, alimentarse, ir al baño y mantener la continencia. Además, puede realizar AIVD como emplear el celular, lavar ropa y utensilios, etc.
- b. Laborales/educativas:** Al momento del estudio no trabajaba debido a su discapacidad.
- c. Rehabilitación:** Durante los primeros meses de su ACV recibió rehabilitación hospitalaria y fisioterapia domiciliaria. Posteriormente recibió rehabilitación ambulatoria dentro de México, fue dada de baja una vez que ya no se apreció progreso. En 2017, su médico de cabecera la remitió a fisioterapia ambulatoria con la finalidad de mejorar su velocidad en la marcha. En este caso, la semana previa al inicio de la intervención se le emitió una neuroprótesis de estimulación eléctrica funcional Walkaide (Innovative Neurotronics, Reno, NV, EE. UU.) para ayudar a la dorsiflexión del tobillo derecho durante la deambulación.
- d. Actividades terapéuticas de prevención/progresión:** A una semana de iniciar la intervención se le brindó una órtesis neuroprotésica de tobillo y pie (AFO). La

intervención fue de tipo fisioterapéutica, se utilizó el sistema de soporte de peso corporal GlideTrak. Este sistema reduce la carga de peso en las extremidades inferiores. Se planeó en un inicio que la paciente realice 8 sesiones de BWSTT en un periodo de 4 semanas con el sistema GlideTrak (figura 1), cada sesión duró de entre 45 minutos a 1 hora. Además se realizaron sesiones semanales de fisioterapia ambulatoria con la finalidad de mejorar la fuerza en el lado derecho, el equilibrio dinámico, movilidad y patrón de marcha.



Fig. 1. Reproducido de [2].

4. Barreras y facilitadores:

- La paciente vive junto con su hija, hermano y hermana en un departamento ubicado en un primer piso.
- Durante la intervención la paciente tuvo que ir directamente al centro de formación de GlideTrak debido a que el dispositivo no estaba disponible en la clínica, además de que no se contaba con personal capacitado para su correcto uso. Las sesiones fueron supervisadas por un fisioterapeuta colegiado.
- Si bien el objetivo era completar las 8 sesiones, solo se completaron 7 pues la paciente faltó a la última sesión por una emergencia familiar.
- Aproximadamente la mitad de sesiones se realizaron sin la AFO, además esta presentó varias fallas durante las sesiones.

5. Mapa de dolor:

Movimientos compensatorios cuando la paciente estaba fatigada durante las sesiones:

- Imposibilidad de despegar los dedos de los pies durante la fase de balanceo.
- Balanceo del tronco o el aumento de la aducción de la cadera en la fase de apoyo medio

Durante las sesiones la paciente no presentó signos de disnea y pudo mantener una conversación durante los intervalos.

Sufrecuencia cardiaca nunca superó los 100 lpm al final de los intervalos.

6. Expectativas del usuario:

La expectativa del caso fue mejorar tanto la velocidad como el equilibrio en la marcha. La paciente tenía el deseo de obtener el máximo beneficio posible de la intervención.

7. Resultados luego de la intervención con el sistema GlideTrak:

- Puntuación en la escala del equilibrio según la actividad (ABC): inicial - 32% | final - 67% (mejoría: 35 puntos porcentuales)
- Prueba TUG: promedio inicial - 34,36 segundos | promedio final: 25,66 segundos (mejoría de 8,7 segundos)
- Prueba de caminata de 10 metros: inicial - 16,95 segundos | final: 19,36 segundos (retraso de 2,4 segundos)
- Al realizar el análisis de la marcha se observó que la paciente seguía presentando contacto inicial plano del pie derecho, pero ya no flexión de tronco hacia adelante ni tampoco hiperextensión de rodilla en la parte media del apoyo; además, mostraba rotación de tronco con balanceo del brazo contralateral.
- Sin el AFO la paciente apenas sobrepasa los dedos del pie durante el balanceo medio y mostró aducción de la extremidad inferior derecha en la parte media del apoyo.

De esta manera se evidenció que la paciente mejoró su equilibrio durante la marcha y se redujo el riesgo de caídas; sin embargo, la velocidad de la marcha no fue mejorada. [3]

3. Caso de referencia 3:

1. Caso de referencia

El caso de la guía se centra en una mujer de 51 años diagnosticada con Hemorragia Intracerebral (HIC) izquierda causada por la rotura de una Malformación Arteriovenosa (MAV). La lesión resultó en una hemiplejía derecha, cuyo análisis destaca la estrecha relación entre su recuperación motora fluctuante y el nivel de intervención rehabilitadora intensiva en semanas de 5 a 18 y el uso de neurofármacos durante el período crítico

2. Perfil funcional

Habilidades Conservadas y limitaciones:

La paciente se presenta lúcida, con memoria preservada y comprensión intacta, aunque con leve disartria. Sus habilidades motoras del lado izquierdo están conservadas, permitiéndole una autonomía parcial en AVD básicas como alimentarse, y cuenta con una alta motivación y apoyo familiar. No obstante, sufre una limitación severa debido al déficit motor derecho (hemiplejía con espasticidad moderada) y pobre control voluntario de la mano, lo que conlleva dependencia total en tareas complejas como vestirse o cocinar, e imposibilita su reincorporación laboral. Además, padece de fatigabilidad con caminatas cortas y dolor/rigidez en la extremidad superior afectada.

3. Mapa de actividades críticas

Vida Diaria

La independencia en la vida diaria es limitada: vestirse se dificulta por los cierres y la necesidad de manipular el lado afectado. La higiene personal se vuelve un desafío de una sola mano, afectando tareas como el peinado. La movilidad en casa conlleva riesgo de caídas por la debilidad derecha y dificultad para superar escaleras o espacios estrechos.

Laborales/Educativas

La reincorporación social y laboral es compleja. La paciente, al ser diestra, pierde la escritura manual y encuentra extremadamente lento el uso de la computadora con la mano izquierda. El transporte requiere asistencia constante para subir, bajar y caminar distancias largas. Estas limitaciones físicas y de comunicación merman su confianza para la participación en la comunidad.

Rehabilitación

La rehabilitación se centra en vencer el dolor y la rigidez. La fisioterapia debe lidiar con la espasticidad, la fatiga y el dolor durante los ejercicios. La terapia ocupacional es crucial pero difícil, ya que se enfoca en reaprender las AVD utilizando solo la mano no afectada. La posible afasia (si está presente) complica la comunicación durante la terapia del lenguaje.

Actividades Terapéuticas de Prevención/Progresión

La prevención exige adherencia estricta. La paciente debe ser constante con los ejercicios de Rango de Movimiento (ROM) en casa, lidiando con el riesgo de ejecución incorrecta. El uso de férulas puede generar incomodidad y dependencia. Además, el manejo del estrés y la salud mental es fundamental, ya que la frustración y la depresión pueden sabotear todo el progreso rehabilitador.

4. Barreras y facilitadores

Barreras:

Factores ambientales, sociales y económicos como las barreras arquitectónicas en el hogar, la falta de transporte accesible y de equipos adaptados, junto con los elevados costos de rehabilitación, la cobertura insuficiente del seguro, la escasez de cuidadores y la ausencia de servicios comunitarios, limitan la autonomía de la paciente, incrementan su dependencia y la exponen a un mayor riesgo de aislamiento social y depresión.

Facilitadores:

Físicos: La adaptación del hogar con espacios accesibles, el transporte público inclusivo y la incorporación de tecnologías de asistencia mejoran la movilidad de la paciente, facilitan su participación en actividades y fortalecen su autonomía en la vida diaria.

Sociales y económicos: El respaldo familiar, una cobertura de salud adecuada y la integración en grupos de apoyo representan pilares fundamentales para su rehabilitación, ya que alivian la carga económica, refuerzan el bienestar emocional y mantienen su motivación en el proceso de recuperación.

5. Mapa de dolor (Pain Points)

Puntos de dolor en el día a día:

La paciente ha perdido independencia en actividades básicas de higiene y vestido, lo que afecta su dignidad y genera vulnerabilidad.

Las dificultades de comunicación y el impedimento para usar la computadora limitan su vida laboral y social. Esto incrementa su aislamiento tanto en el ámbito personal como profesional. Además, la dependencia para moverse aumenta su ansiedad y refuerza la sensación de encierro.

Puntos de dolor en la rehabilitación:

La paciente sufre dolor y fatiga por la espasticidad y la fisioterapia, lo que limita su rendimiento y causa frustración.

La recuperación lenta e incierta del ictus genera desmotivación al no percibir avances claros. El miedo constante a otro evento hemorrágico aumenta su ansiedad y afecta su compromiso con la rehabilitación.

6. Expectativas del usuario (simuladas o tomadas de la literatura)

- Caminar trayectos cortos dentro de la casa sin ayuda constante.
- Mejorar la movilidad de la mano izquierda como dominante funcional.
- Reducir la espasticidad en mano derecha para evitar dolor y contracturas.
- Retomar actividades domésticas simples (cocinar, organizar la casa).
- Mantener la salud cardiovascular para prevenir un nuevo evento. [4]

Referencias del caso 1:

[1] National Heart, Lung, and Blood Institute (NHLBI), "Accidente cerebrovascular," *NHLBI* (en español), Jul. 14, 2023. [En línea]. Disponible en: <https://www.nhlbi.nih.gov/es/salud/accidente-cerebrovascular>

[2] A. Yamaguchi, Y. Kanazawa, S. Hirano, y Y. Aoyagi, «A Case with Left Hemiplegia after Cerebral Infarction with Improved Walking Ability Through Robot-assisted Gait Training Combined with Neuromuscular Electrical Stimulation for Foot Drop», *Jpn J Compr Rehabil Sci*, vol. 15, pp. 88-93, dic. 2024. [En línea]. Disponible: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/39790112/>

Referencia del caso 2:

[3] A. Concors y A. Stagliano, "The effects on gait speed and activity level of a novel body weight supported treadmill training program on a 39-year-old patient with right hemiparesis," *Int. Phys. Med. Rehabil. J.*, vol. 3, no. 3, pp. 253–260, Jun. 2018, doi: 10.15406/ipmrj.2018.03.00112.

Referencia bibliográfica del caso 3:

[4] H. G. Kwon and S. H. Jang, "Significance of rehabilitative management during the critical period for motor recovery in intracerebral hemorrhage: A case report," **J. Rehabil. Med.**, vol. 44, pp. 280–284, 2012. https://www.medicaljournals.se/jrm/content/html/10.2340/16501977-0931?utm_source=.